



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

FASE 1:
RECOPIACIÓN PARA DESARROLLAR ÉPICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB
RESPONSIVO CON INTEGRACIÓN DE PORTAL INFORMATIVO Y CHATBOT
INTERACTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL ORIENTADO A LA OPTIMIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL (AJUPTTEL), REGIÓN CARABOBO

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080

Cindia López C.I.: 13.019.951

Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936

Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN.

En Scrum, la “épica” es un término utilizado para describir un tipo de elemento de trabajo o requisito de alto nivel que es demasiado grande para ser completado en una sola iteración o sprint, es esencialmente una historia de usuario muy grande y compleja que se divide en varias historias de usuario más pequeñas y manejables para que puedan ser planificadas y entregadas dentro de un sprint.

Para obtener esta información, es necesario contar con la colaboración de los interesados y el equipo de trabajo. Este documento recopila la información que fue captada a través de las herramientas empleadas para la obtención de los datos necesarios para desarrollar las épicas.

RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA DESARROLLAR ÉPICAS

Empresa	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)		
Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil (AJUPTTEL), Región Carabobo		
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida - Transformación Digital (Web + IA), y funcionalidades móviles sin app nativa		
Patrocinador	Medardo Guerrero García - Presidente de AJUPTTEL CARABOBO		
Fecha de Inicio	16 de febrero de 2026		
Fecha de Finalización	03 de Julio de 2026		
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN APLICADA / NECESIDADES IDENTIFICADAS:			
ID: 01			
Técnica Aplicada	Reunión de Inicio - Kickoff con Junta Directiva		
Fecha	16/2/2026		
Duración	3 horas		
Departamento / Área	Nombre del Interesado	Rol / Cargo	Necesidades Identificadas
Presidencia	Medardo Guerrero García	Presidente / Patrocinador	Se debe poder visualizar un dashboard ejecutivo con indicadores clave en tiempo real: total de asociados, distribución por tipo (jubilados/sobrevivientes), situación social y crecimiento mensual.
Presidencia	Medardo Guerrero García	Presidente / Patrocinador	Es posible generar reportes automatizados de la asociación sin intervención manual, con filtros por período, tipo de asociado y situación social.
Presidencia	Medardo Guerrero García	Presidente / Patrocinador	El sistema debe ser seguro, escalable y de fácil uso para adultos mayores, garantizando la protección de datos sensibles de los agremiados.
Secretaría General	Sra. Benilde Domínguez	Secretaria General	Se requiere poder gestionar la comunicación formal con CANTV y entes externos, generando documentación oficial desde el sistema.
Tribunal Disciplinario	Sra. Adelita de Sánchez	Tribunal Disciplinario	Se debe poder acceder a información para resolver quejas y supervisar el cumplimiento de normas.

Empresa	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)		
Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil (AJUPTTEL), Región Carabobo.		
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida - Transformación Digital (Web + IA), y funcionalidades móviles sin app nativa		
Patrocinador	Medardo Guerrero García - Presidente de AJUPTTEL CARABOBO		
Fecha de Inicio	16 de febrero de 2026		
Fecha de Finalización	03 de Julio de 2026		
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN APLICADA / NECESIDADES IDENTIFICADAS:			
ID: 02			
Técnica Aplicada	Entrevista con Personal Administrativo y Departamento de Tecnología		
Fecha	18/2/2026		
Duración	2.5 horas		
Departamento / Área	Nombre del Interesado	Rol / Cargo	Necesidades Identificadas
Departamento de Tecnología	Ing. Gabriel Falcón	Director de Tecnología	Es posible registrar y mantener el hardware y software de la asociación, así como recibir capacitación técnica para dar soporte futuro al sistema.
Administración	Personal Administrativo (Secretarías)	Usuarios Operacionales	Se requiere un sistema con interfaz intuitiva que minimice la curva de aprendizaje y reduzca los errores de registro manual.
Administración	Personal Administrativo	Usuarios Operacionales	Es necesario poder realizar búsquedas rápidas de asociados por cédula, nombre o apellido para atenderlos con prontitud.
Administración	Personal Administrativo	Usuarios Operacionales	Se debe poder registrar nuevos asociados con todos sus datos personales, de contacto y laborales, validando cédula única.
Administración	Personal Administrativo	Usuarios Operacionales	Es posible modificar y actualizar los datos de los asociados cuando sea necesario, manteniendo un

			histórico de cambios.
Administración	Personal Administrativo	Usuarios Operacionales	Se requiere poder gestionar los familiares de los asociados, incluyendo su registro, modificación y eliminación.

Empresa	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)		
Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil (AJUPTTEL), Región Carabobo.		
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida - Transformación Digital (Web + IA), y funcionalidades móviles sin app nativa		
Patrocinador	Medardo Guerrero García - Presidente de AJUPTTEL CARABOBO		
Fecha de Inicio	16 de febrero de 2026		
Fecha de Finalización	03 de Julio de 2026		
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN APLICADA / NECESIDADES IDENTIFICADAS:			
ID: 03			
Técnica Aplicada		Reunión con Junta Directiva Ampliada (Vocales y Comisarios)	
Fecha		19/2/2026	
Duración		2 horas	
Departamento / Área	Nombre del Interesado	Rol / Cargo	Necesidades Identificadas
Comisaría	Sr. José G. Camacho	Comisario Suplente	Es posible generar reportes de transparencia y rendición de cuentas para la asamblea general de socios.
Vocalía	Sr. Helio Castellano	Vocal	Se necesita información consolidada sobre el estado del proyecto y su avance para la toma de decisiones colegiada.
Vocalía	Sr. Luis Ojeda	Vocal	Es importante que el sistema permita la participación y consulta de los miembros de la junta directiva sin necesidad de intervención del personal administrativo.

Empresa	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)
Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil (AJUPTTEL), Región Carabobo.
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida - Transformación Digital (Web + IA), y funcionalidades móviles sin app nativa
Patrocinador	Medardo Guerrero García - Presidente de AJUPTTEL CARABOBO
Fecha de Inicio	16 de febrero de 2026
Fecha de Finalización	03 de Julio de 2026

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN APLICADA / NECESIDADES IDENTIFICADAS:

ID: 04

Técnica Aplicada	Sesión de Trabajo con Departamento de Tecnología y Administración		
Fecha	20/2/2026		
Duración	2 horas		
Departamento / Área	Nombre del Interesado	Rol / Cargo	Necesidades Identificadas
Tecnología	Ing. Gabriel Falcón	Director de Tecnología	Se debe poder importar datos masivos de asociados desde los archivos Excel históricos para migrar rápidamente la información existente.
Tecnología	Ing. Gabriel Falcón	Director de Tecnología	Es necesario exportar consultas y reportes a formatos estándar (Excel, PDF, CSV) para compartir información con entes externos.
Administración	Personal Administrativo	Usuarios Operacionales	Se requiere que el sistema detecte automáticamente posibles duplicados al registrar un nuevo asociado, sugiriendo si ya existe.
Administración	Personal Administrativo	Usuarios Operacionales	Es posible contar con un asistente (chatbot) con preguntas prediseñadas para guiar a los asociados de la tercera edad en el

			uso del sistema.
Administración	Personal Administrativo	Usuarios Operacionales	Se necesita que el sistema sugiera resultados mientras se escribe en los campos de búsqueda (autocompletado).

Empresa	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)
Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil (AJUPTTEL), Región Carabobo.
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida - Transformación Digital (Web + IA), y funcionalidades móviles sin app nativa
Patrocinador	Medardo Guerrero García - Presidente de AJUPTTEL CARABOBO
Fecha de Inicio	16 de febrero de 2026
Fecha de Finalización	03 de Julio de 2026

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN APLICADA / NECESIDADES IDENTIFICADAS:

ID: 05

Técnica Aplicada		Focus Group con Asociados (Jubilados) - Representantes de la Tercera Edad	
Fecha		21/2/2026	
Duración		2 horas	
Departamento / Área	Nombre del Interesado	Rol / Cargo	Necesidades Identificadas
Asociados	Representantes de Jubilados	Usuarios Finales	La plataforma web responsiva debe tener una interfaz con botones grandes, texto de alto contraste y navegación muy sencilla, adaptada a personas de la tercera edad.
Asociados	Representantes de Jubilados	Usuarios Finales	Es posible iniciar sesión de forma segura y consultar la información personal (datos de contacto, fecha de ingreso, beneficios).
Asociados	Representantes de Jubilados	Usuarios Finales	Se requiere poder escanear documentos (cédula, recetas médicas, solicitudes) usando la cámara del teléfono, sin necesidad de un escáner físico.
Asociados	Representantes de Jubilados	Usuarios Finales	Es necesario poder enviar los documentos escaneados por email a la asociación o a sí mismos, para realizar trámites sin desplazarse.
Asociados	Representantes de Jubilados	Usuarios Finales	Se desea tener un historial (bandeja) de los documentos enviados para llevar un registro de los trámites realizados.

Empresa	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)		
Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil (AJUPTTEL), Región Carabobo.		
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida - Transformación Digital (Web + IA), y funcionalidades móviles sin app nativa		
Patrocinador	Medardo Guerrero García - Presidente de AJUPTTEL CARABOBO		
Fecha de Inicio	16 de febrero de 2026		
Fecha de Finalización	03 de Julio de 2026		
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN APLICADA / NECESIDADES IDENTIFICADAS:			
ID: 06			
Técnica Aplicada		Reunión con Aliados Estratégicos (APS - Atención Primaria de Salud)	
Fecha		23/2/2026	
Duración		1.5 horas	
Departamento / Área	Nombre del Interesado	Rol / Cargo	Necesidades Identificadas
APS	Representante de APS	Aliado Estratégico	Se requiere información básica sobre los servicios de la asociación para poder ofrecerlos a los asociados.
APS	Representante de APS	Aliado Estratégico	Es posible tener un canal de comunicación para ofrecer servicios de salud y coordinar citas.
APS	Representante de APS	Aliado Estratégico	Se necesita poder realizar un seguimiento de las derivaciones médicas de los asociados.

Empresa	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTEL CARABOBO)		
Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil (AJUPTEL), Región Carabobo.		
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida - Transformación Digital (Web + IA), y funcionalidades móviles sin app nativa		
Patrocinador	Medardo Guerrero García - Presidente de AJUPTEL CARABOBO		
Fecha de Inicio	16 de febrero de 2026		
Fecha de Finalización	03 de Julio de 2026		
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN APLICADA / NECESIDADES IDENTIFICADAS:			
ID: 07			
Técnica Aplicada	Entrevista con Departamento de Gestión Humana de CANTV (Ente Externo)		
Fecha	24/2/2026		
Duración	1 horas		
Departamento / Área	Nombre del Interesado	Rol / Cargo	Necesidades Identificadas
CANTV - Gestión Humana	Representante de CANTV	Ente Externo Clave	Se requiere recibir las solicitudes y comunicaciones de los asociados de forma estructurada y profesional.
CANTV - Gestión Humana	Representante de CANTV	Ente Externo Clave	Es posible validar la información de los jubilados de manera más eficiente que con el sistema actual.
CANTV - Gestión Humana	Representante de CANTV	Ente Externo Clave	Se necesita mejorar la comunicación institucional con AJUPTEL para agilizar la resolución de reclamos gremiales.

Empresa	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)		
Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil (AJUPTTEL), Región Carabobo.		
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida - Transformación Digital (Web + IA), y funcionalidades móviles sin app nativa		
Patrocinador	Medardo Guerrero García - Presidente de AJUPTTEL CARABOBO		
Fecha de Inicio	16 de febrero de 2026		
Fecha de Finalización	03 de Julio de 2026		
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN APLICADA / NECESIDADES IDENTIFICADAS:			
ID: 08			
Técnica Aplicada		Reunión con Equipo de Desarrollo - Definición de Arquitectura y Tecnología	
Fecha		25/2/2026	
Duración		3 horas	
Departamento / Área	Nombre del Interesado	Rol / Cargo	Necesidades Identificadas
Desarrollo Backend	TSU. Jorge Luis Linares	Arquitecto / Desarrollador Backend	Se requiere definir una arquitectura monolítica modular con PHP 8.2+ y Laravel, organizada por dominios (asociados, familiares, usuarios, reportes).
Desarrollo Backend	TSU. Jorge Luis Linares	Arquitecto / Desarrollador Backend	Es posible utilizar MySQL 8.0 como base de datos relacional única, con las tablas definidas en el diccionario de datos del proyecto original.
Desarrollo Frontend	TSU. Luis Francisco Mujica	Desarrollador Frontend / UX	Se requiere implementar Vue.js 3+ con Composition API para reutilizar componentes y tener una experiencia de usuario consistente en la plataforma web responsiva
Desarrollo Frontend	TSU. Luis Francisco Mujica	Desarrollador Frontend / UX	Es necesario diseñar una interfaz adaptada a adultos mayores: botones grandes, alto contraste, navegación simplificada y ayuda

			visua, empleando JavaScript, Tailwind CSS
Desarrollo Frontend	TSU. Luis Francisco Mujica	Desarrollador Frontend / UX	Se requiere integrar un agente conversacional (Dialogflow CX o API IA de proveedor privado) con preguntas prediseñadas para guiar a los usuarios.
Desarrollo	Ambos Desarrolladores	Equipo de Desarrollo	Se debe utilizar Docker para entornos de desarrollo consistentes y GitHub para control de versiones.
Product Owner	TSU. Nattier Caraballo	Product Owner	Es fundamental que la arquitectura permita la importación/exportación de datos (Excel, PDF) y el escaneo de documentos desde el móvil.

Empresa	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)		
Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil (AJUPTTEL), Región Carabobo.		
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida - Transformación Digital (Web + IA), y funcionalidades móviles sin app nativa		
Patrocinador	Medardo Guerrero García - Presidente de AJUPTTEL CARABOBO		
Fecha de Inicio	16 de febrero de 2026		
Fecha de Finalización	03 de Julio de 2026		
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN APLICADA / NECESIDADES IDENTIFICADAS:			
ID: 09			
Técnica Aplicada		Sesión de Revisión de Requisitos Legales y de Cumplimiento	
Fecha		26/2/2026	
Duración		1.5 horas	
Departamento / Área	Nombre del Interesado	Rol / Cargo	Necesidades Identificadas
Tecnología	Gabriel Falcón	Director de Tecnología	El sistema debe cumplir con la Ley de Infogobierno (2013), promoviendo el uso de tecnologías libres (PHP, Vue.js, MySQL, Laravel)
Secretaria General	Sra. Benilde Domínguez	Secretaria General	Se debe garantizar la protección de los datos personales de los asociados según la Ley de Delitos Informáticos.
Administración	Personal Administrativo	Usuarios Operacionales	Es necesario contar con un registro de auditoría (bitácora) de accesos y modificaciones a datos sensibles.

RESUMEN DE TÉCNICAS APLICADAS

ID	Técnica	Fecha	Participantes	Hallazgos Clave
1	Reunión Kickoff con Junta Directiva	16/2/2026	8 participantes	Dashboard ejecutivo, reportes automatizados, seguridad, protección de datos.
2	Entrevista con Personal Administrativo y Tecnología	18/2/2026	5 participantes	Gestión de asociados, familiares, búsquedas rápidas, interfaz intuitiva.
3	Reunión con Junta Directiva Ampliada	19/2/2026	6 participantes	Transparencia, reportes para la asamblea.
4	Sesión de Trabajo con Tecnología y Administración	20/2/2026	4 participantes	Importación/exportación masiva, detección de duplicados, chatbot, autocompletado.
5	Focus Group con Asociados (Tercera Edad)	21/2/2026	10 participantes	Interfaz adaptada, sistema web responsivo, escaneo de documentos, envío por email, bandeja digital.
6	Reunión con Aliados Estratégicos (APS)	23/2/2026	3 participantes	Información de servicios, coordinación de citas, seguimiento de derivaciones.
7	Entrevista con CANTV - Gestión Humana	24/2/2026	2 participantes	Solicitudes estructuradas, validación eficiente, comunicación institucional.
8	Reunión con Equipo de Desarrollo - Arquitectura	25/2/2026	4 participantes	Stack tecnológico (PHP, Laravel, Vue.js), arquitectura modular, Docker, GitHub, JavaScript, Tailwind CSS 3.
9	Sesión de Revisión de Requisitos Legales	26/2/2026	3 participantes	Cumplimiento Ley de Infogobierno, Ley de Delitos Informáticos, bitácora de auditoría.

ÉPICAS IDENTIFICADAS A PARTIR DE LA RECOPILACIÓN

ID Épica	Nombre Épica	Descripción	Historias de Usuario Relacionadas (del Product Backlog)
E001	Autenticación y Control de Acceso	Gestionar el acceso al sistema mediante autenticación segura, roles y permisos para los distintos tipos de usuarios de la plataforma. (Supervisor, Ejecutivo, Operacional, Asociado).	HU001, HU002, HU003
E002	Gestión de Asociados (CRUD)	Administrar el registro, consulta, actualización y eliminación lógica de asociados (jubilados y sobrevivientes), preservando la trazabilidad e integridad de la información.	HU004, HU005, HU006, HU007
E003	Gestión de Familiares, Voceros y Proveedores	Administrar el registro y actualización e información relacionada con familiares, voceros y proveedores asociados a AJUPTTEL.	HU008, HU009, HU010, HU011
E004	Importación y Exportación	Permitir la importación masiva de datos desde Excel y la exportación de consultas a múltiples formatos (Excel, PDF, CSV).	HU012, HU013
E005	Dashboard y Reportes Administrativos	Proporcionar indicadores, estadísticas y reportes administrativos que apoyen la gestión y la toma de decisiones.	HU014, HU015
E006	Plataforma Web Institucional y Portal de Asociados	Desarrollar una plataforma web responsiva que permita el acceso a información institucional pública y a servicios privados para usuarios autenticados.	HU016, HU017, HU018, HU019, HU020, HU021, HU028
E007	Gestión Documental	Permitir digitalizar, cargar, almacenar, consultar y enviar documentos digitales asociados a los usuarios del sistema mediante la plataforma web.	HU022, HU023, HU024, HU025
E008	Asistente Virtual Inteligente	Implementar funcionalidades de inteligencia artificial	HU026, HU027

		orientadas a la asistencia y apoyo de usuarios mediante chatbot y validaciones inteligentes.	
--	--	--	--